

Tarea 2: Iteraciones con purrr

Indicaciones generales

En los siguientes ejercicios se integran las herramientas vistas en la Unidad III:

- bucles `for`;
- funciones de orden superior;
- `map()`, `map_dbl()`, `map_chr()`, `map_lgl()`;
- `safely()`, `possibly()` y `quietly()`;
- `map2()` y `pmap()`;
- `keep()`, `discard()`, `some()`, `every()`, `detect()`, `reduce()` y `accumulate()`.

Para resolverlos debes cargar los paquetes:

```
library(purrr)
library(dplyr)
library(tibble)
```

Ejercicio 1

Simula datos normales usando distintas combinaciones de media, desviación estándar y tamaño de muestra.

Crea el siguiente data frame de parámetros:

```
parametros <- tibble(
  media = c(0, 5, 10, 100),
  desviacion = c(1, 2, 5, 10),
  n = c(10, 20, 30, 40)
)
```

Luego:

1. Usa `pmap()` para generar las simulaciones.
2. Calcula la media observada de cada simulación.
3. Calcula la desviación estándar observada de cada simulación.
4. Guarda todo en un nuevo data frame.

```
# Creando semilla y definiendo parametros
```

```
set.seed(123)
```

```
parametros <- tibble(
  media = c(0, 5, 10, 100),
  desviacion = c(1, 2, 5, 10),

  n = c(10, 20, 30, 40)
)
```

```

# Generar simulaciones usando pmap()

simulaciones <- parametros %>%
  mutate(datos = pmap(list(media, desviacion, n), ~ rnorm(n = ..3, mean = ..1, sd = ..2)))

# Visualizacion de las simulaciones

paste(simulaciones)

## [1] "c(0, 5, 10, 100)"
## [2] "c(1, 2, 5, 10)"
## [3] "c(10, 20, 30, 40)"
## [4] "list(c(-0.560475646552213, -0.23017748948328, 1.55870831414912, 0.070508391424576, 0.1292877351

# Calcular media y desviación estándar observadas

resultado1 <- simulaciones %>%
  mutate(media_observada = map_dbl(datos, mean),
         sd_observada = map_dbl(datos, sd))

# Data frame final

resultado1

## # A tibble: 4 x 6
##   media desviacion    n datos  media_observada sd_observada
##   <dbl>      <dbl> <dbl> <list>          <dbl>        <dbl>
## 1      0          1    10 <dbl [10]>         0.0746        0.954
## 2      5          2    20 <dbl [20]>         4.78          2.03
## 3     10          5    30 <dbl [30]>        10.9          4.18
## 4    100         10    40 <dbl [40]>        101.          9.27

```

Ejercicio 2

Usa la base de datos `mtcars`.

Haz lo siguiente:

1. Selecciona únicamente las columnas numéricas de `mtcars`.
2. Crea una lista de funciones resumen con:
 - media;
 - mediana;
 - desviación estándar;
 - mínimo;
 - máximo;
 - rango, definido como máximo menos mínimo.
3. Aplica cada función resumen a cada columna numérica.
4. Construye un data frame donde:

- cada fila sea una variable;
- cada columna sea una medida resumen.

5. Además, identifica:

- si todas las columnas seleccionadas son numéricas;
- si alguna columna tiene desviación estándar mayor que 100;
- cuál es la primera variable cuyo rango es mayor que 300.

```
# Seleccionando unicamente las columnas numericas

mtcars_num <- mtcars %>%
  select(where(is.numeric))

# Creando lista de funciones resumen

funciones_resumen <- list(
  media = mean,
  mediana = median,
  desviacion = sd,
  minimo = min,
  maximo = max,
  rango = function(x) diff(range(x))
)

# Aplicar la funcion a cada variable

resultado2 <- map_dfr(
  mtcars_num,
  function(variable) {
    map_dbl(
      funciones_resumen,
      function(f) {
        f(variable)
      }
    )
  },
  .id = "variable"
)

# Observación: Se uso map_dfr para que el resultado sea retornado como un dataframe.

# Mostrando el dataframe final

resultado2
```

```
## # A tibble: 11 x 7
##   variable  media mediana desviacion minimo maximo  rango
##   <chr>    <dbl>  <dbl>    <dbl> <dbl>  <dbl>  <dbl>
## 1 mpg      20.1    19.2     6.03  10.4   33.9   23.5
## 2 cyl       6.19     6      1.79    4      8      4
## 3 disp     231.    196.    124.    71.1  472    401.
## 4 hp      147.    123     68.6   52    335    283
## 5 drat      3.60    3.70    0.535   2.76   4.93   2.17
```

```
## 6 wt      3.22    3.32    0.978  1.51  5.42  3.91
## 7 qsec    17.8    17.7    1.79  14.5  22.9  8.4
## 8 vs      0.438    0      0.504  0    1    1
## 9 am      0.406    0      0.499  0    1    1
## 10 gear   3.69    4      0.738  3    5    2
## 11 carb   2.81    2      1.62    1    8    7
```

```
## Verificaciones extras
```

```
# ¿Todas las columnas son numéricas?
```

```
todas_numericas <- every(mtcars_num, is.numeric)
```

```
todas_numericas
```

```
## [1] TRUE
```

```
# ¿Alguna columna tiene desviación estándar mayor que 100?
```

```
algun_sd_mayor_100 <- some(
  mtcars_num,
  ~ sd(.x) > 100
)
```

```
algun_sd_mayor_100
```

```
## [1] TRUE
```

```
# Primera variable cuyo rango es mayor que 300
```

```
primera_rango_mayor_300 <- detect(
  names(mtcars_num),
  ~ (max(mtcars_num[.[x]]) -
     min(mtcars_num[.[x]})) > 300
)
```

```
primera_rango_mayor_300
```

```
## [1] "disp"
```